

Trabajo Práctico Integrador

Alumno

Santiago Tomas Meza

Tecnicatura Universitaria en Programación - Universidad Tecnológica Nacional.

Organización Empresarial

Docente Titular

Gabriela Martínez

Docente Tutor

Mónica Mut

19 de abril de 2026

Tabla de Contenido

INTRODUCCIÓN 3

DIAGRAMA BPMN AS-IS Y TO-BE..... 4

DICCIONARIO DE DATOS..... 7

TECNOLOGÍA UTILIZADA 7

ESTRUCTURA DEL CÓDIGO 7

FLUJO DE TRABAJO 8

MÁQUINA DE ESTADOS 9

CAPTURAS DE EJECUCIÓN..... 9

MANUAL DE USUARIO 10

MANEJO DE ERRORES (CAMINO INFELIZ) 11

USO DE HERRAMIENTAS DE IA 11

CONCLUSIÓN..... 13

REFERENCIAS..... 13

Trabajo Integrador

INTRODUCCIÓN

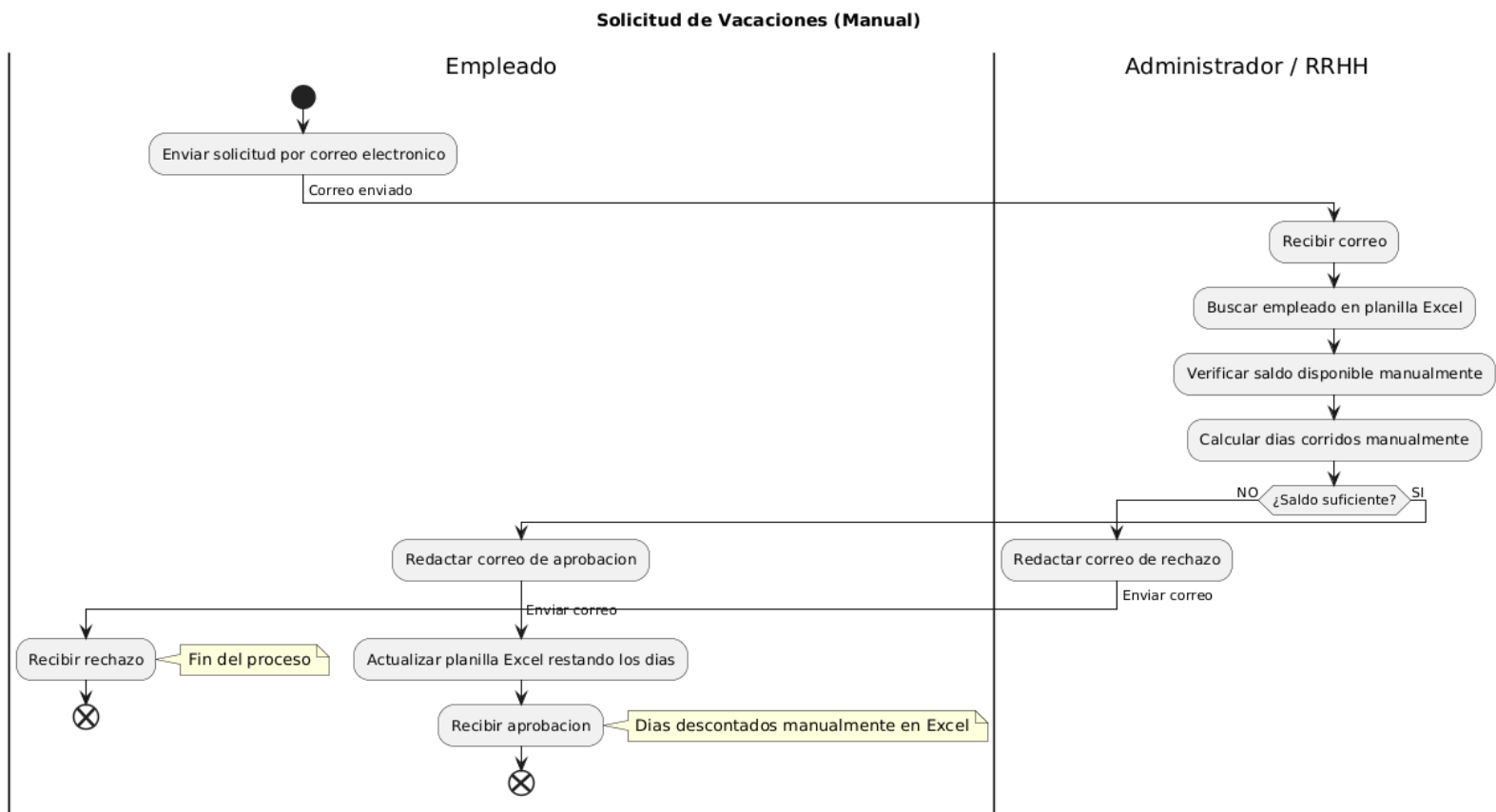
Este trabajo práctico integrador tiene como objetivo la automatización del proceso administrativo de "Solicitud de Vacaciones" para la empresa ficticia TechSolutions S.R.L, el sistema fue diseñado bajo un enfoque sistémico, separando claramente los roles de Empleado y Administrador, y aplicando los principios de la Teoría General de Sistemas (TGS) y la Gestión por Procesos (BPMN 2.0).

La solución propuesta busca eliminar la intervención manual en la gestión de días de vacaciones, reemplazando planillas en papel y correos electrónicos por un sistema automatizado que registra solicitudes, valida saldos y permite la aprobación centralizada, el flujo de trabajo fue modelado mediante un diagrama BPMN que distingue las tareas del usuario, del sistema y del administrador, garantizando transparencia y trazabilidad en cada paso.

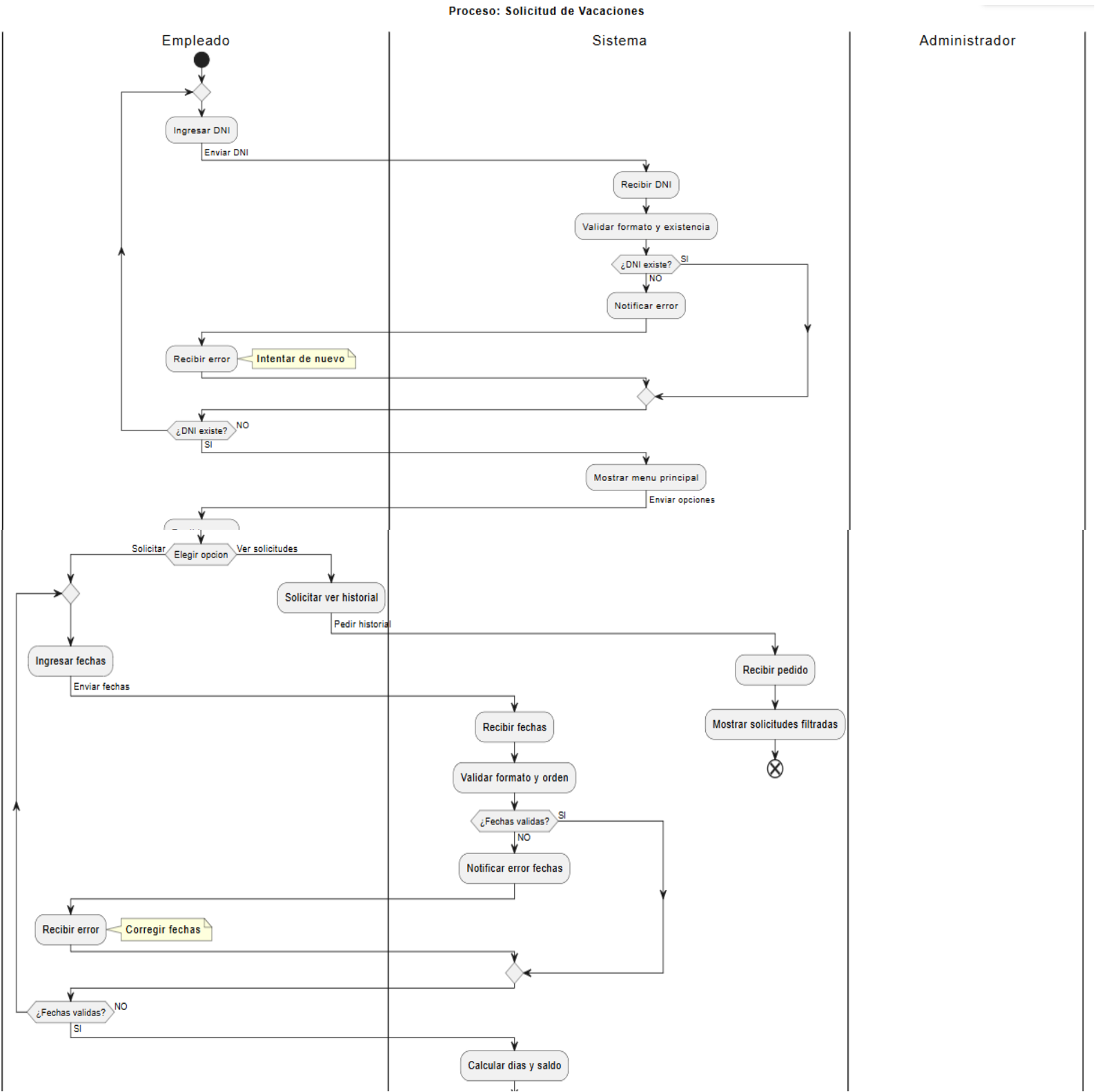
DIAGRAMA BPMN AS-IS Y TO-BE

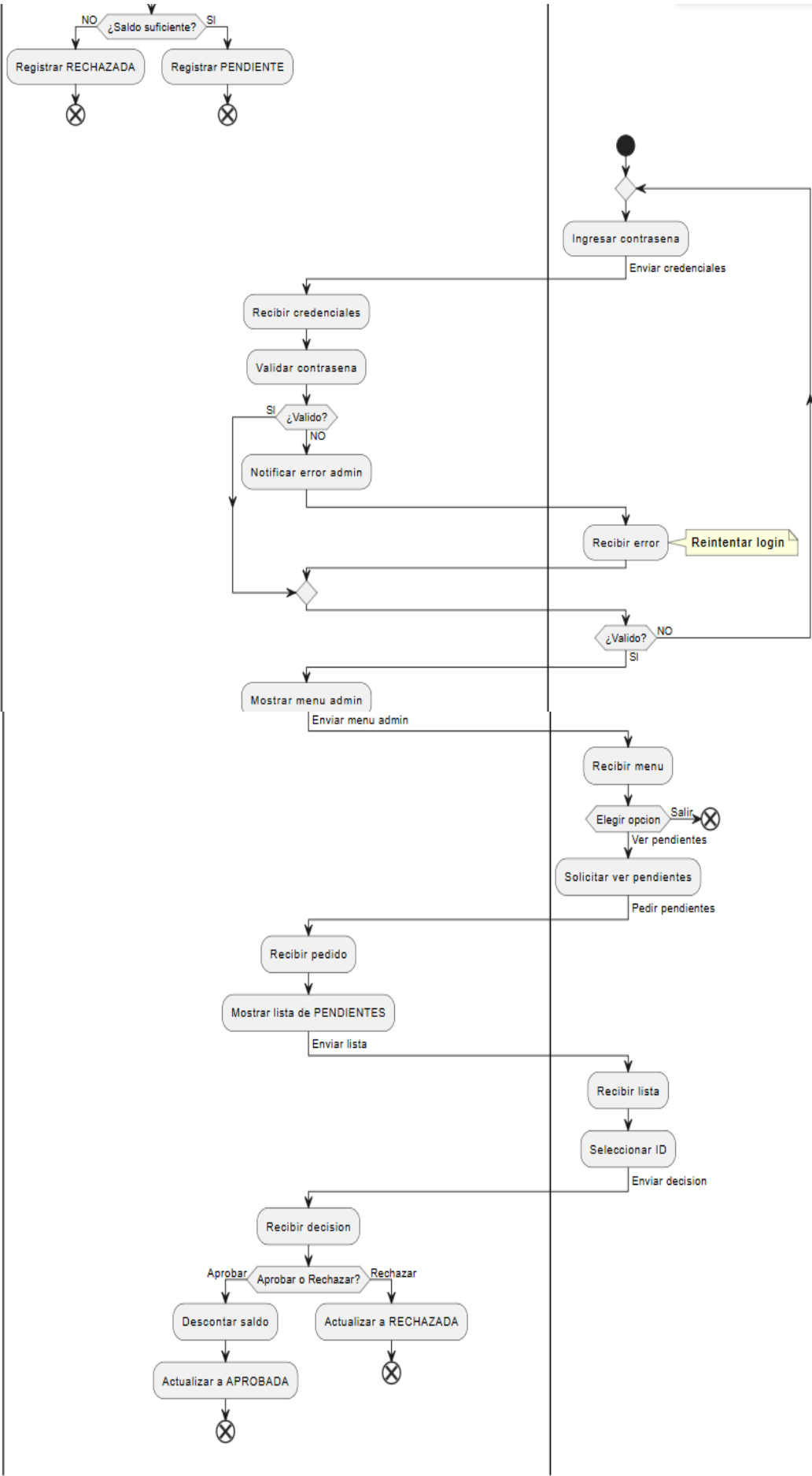
El análisis comenzó con el relevamiento del proceso actual (As-Is), donde la solicitud de vacaciones se gestiona mediante correos electrónicos y planillas Excel editadas manualmente por el administrador.

Este flujo presenta inefficiencias como la falta de trazabilidad, el riesgo de error en el cálculo de días y la demora en la respuesta.



A partir de este diagnóstico, se diseñó el proceso automatizado (To-Be), que incorpora un sistema de validaciones automáticas, persistencia en Excel estructurada y un flujo de aprobación centralizado, reduciendo significativamente los tiempos y eliminando tareas manuales repetitivas.





DICCIONARIO DE DATOS

Nombre del campo	Entidad	Tipo de dato	Tamaño/Formato	Descripción
DNI	Empleados/Solicitudes	Numérico/Cadena	8 dígitos	Numero de identificador de cada empleado.
Nombre	Empleado	Texto	50 caracteres	Nombre completo del empleado
Nombre	Solicitudes	Texto	50 caracteres	Copia del nombre del empleado al momento solicitud
Dias_disponibles	Empleados	Numérico	Entero (0-30)	Saldo de días de vacaciones disponibles.
id_solicitud	Solicitudes	Numérico	Entero (Autoincremental)	Identificador único de cada solicitud.
Fecha_Inicio	Solicitudes	Fecha	dd/mm/aaaa	Fecha de inicio del período solicitado.
Fecha_Fin	Solicitudes	Fecha	dd/mm/aaaa	Fecha de fin del período solicitado.
Dias_Solicitados	Solicitudes	Numérico	Entero	Cálculo automático en días corridos entre Fecha_Inicio y Fecha_Fin.
Estado	Solicitudes	Texto	10 caracteres	Valores permitidos: PENDIENTE, APROBADA, RECHAZADA.

TECNOLOGÍA UTILIZADA

El sistema fue desarrollado en Python 3.14 con la librería openpyxl para la gestión de archivos Excel, se optó por una interfaz por consola (simulador de chatbot) por su simplicidad y porque permite demostrar claramente la lógica de negocio sin depender de plataformas externas, Excel fue utilizado como la base de datos simulada facilitando la verificación de los datos.

ESTRUCTURA DEL CÓDIGO

El programa se organiza en módulos funcionales:

1. Gestión de archivos:

- cargar_empleados(): Lee empleados.xlsx y devuelve un diccionario con los datos.
- guardar_empleados(): Escribe los cambios en el archivo.

- registrar_solicitud(): Agrega una nueva fila a solicitudes.xlsx con un ID autoincremental.
- obtener_solicitudes(): Devuelve la lista de solicitudes, con opción de filtrar por DNI.

2. Validaciones:

- validar_dni(): Verifica que el DNI tenga 8 dígitos numéricos.
- parse_fecha(): Convierte texto a fecha según formato dd/mm/aaaa.
- calcular_dias(): Calcula la diferencia en días corridos entre dos fechas.
- saldo_suficiente(): Compara días disponibles con días solicitados.

3. Interacción con el usuario:

- pedir_dni(): Bucle hasta que se ingrese un DNI válido.
- pedir_fecha(): Bucle hasta que se ingrese una fecha con formato correcto.
- mostrar_solicitudes(): Imprime una tabla con las solicitudes.

4. Menús:

- menu_empleado(): Opciones para solicitar vacaciones o ver historial.
- menu_admin(): Opciones para ver pendientes y aprobar/rechazar.

5. Lógica de aprobación:

- El empleado solicita vacaciones; el sistema valida saldo y registra como **PENDIENTE** (si tiene saldo) o **RECHAZADA** (si no).
- El administrador inicia sesión con la contraseña admin123, visualiza las solicitudes **PENDIENTES** y decide aprobar (descontando días) o rechazar (sin descuento).

FLUJO DE TRABAJO

El diagrama BPMN refleja exactamente el flujo implementado:

- **Carril Empleado:** Ingreso de DNI → Menú → Solicitar vacaciones (ingreso de fechas) o Ver historial.
- **Carril Sistema:** Validaciones, registro en Excel, actualización de estados y saldos.
- **Carril Administrador:** Login → Ver pendientes → Seleccionar solicitud → Aprobar/Rechazar.

Las compuertas (decisiones) del BPMN se corresponden con las estructuras if/else del código, garantizando la coherencia entre el modelo y la implementación.

MÁQUINA DE ESTADOS

Estado	Descripción
MENU	Espera selección
ESPERANDO_DNI	Solicita DNI
VALIDANDO_DNI	Verifica empleado
ESPERANDO_FECHAS	Solicita fechas
PENDIENTE	Espera decisión
APROBADA	Solicitud aprobada
RECHAZADA	Solicitud rechazada

CAPTURAS DE EJECUCIÓN

Solicitud exitosa (empleado con saldo suficiente, solicitud queda PENDIENTE).

```
=====
SISTEMA DE VACACIONES
=====
1. Empleado (ingresar DNI)
2. Administrador
3. Salir
=====
Seleccione: 1
Ingrese su DNI (8 digitos): 12345678

Hola Juan Perez (Saldo: 15 dias)
1. Solicitar vacaciones
2. Ver mis solicitudes
3. Volver al menu principal
Seleccione: 1

NUEVA SOLICITUD
Fecha de inicio (dd/mm/aaaa): 01/01/2026
Fecha de fin (dd/mm/aaaa): 02/01/2026
Saldo suficiente. Solicitud registrada como PENDIENTE de aprobacion
Solicitud registrada con ID 1 - Estado: PENDIENTE
```

Solicitud rechazada automáticamente por saldo insuficiente.

```
Hola Ana Gomez (Saldo: 0 dias)
1. Solicitar vacaciones
2. Ver mis solicitudes
3. Volver al menu principal
Seleccione: 1

NUEVA SOLICITUD
Fecha de inicio (dd/mm/aaaa): 02/01/2026
Fecha de fin (dd/mm/aaaa): 03/01/2026
Saldo insuficiente (tiene 0, solicita 1).
La solicitud se registrara como RECHAZADA automaticamente.
Solicitud registrada con ID 2 - Estado: RECHAZADA
```

Administrador aprueba una solicitud pendiente, se descuentan los días y el estado cambia a APROBADA.

Seleccione: 2
Ingrese contraseña de administrador: admin123

MENU ADMINISTRADOR
1. Ver solicitudes pendientes (aprobar/rechazar)
2. Ver todas las solicitudes
3. Volver al menu principal
Seleccione: 1

SOLICITUDES

ID	DNI	Nombre	Inicio	Fin	Dias	Estado
1	12345678	Juan Perez	01/01/2026	02/01/2026	1	PENDIENTE

Ingrese el ID de la solicitud a gestionar (0 para salir): 1

Solicitud #1 - Juan Perez (DNI: 12345678)
Fechas: 01/01/2026 -> 02/01/2026 (Dias: 1)
Aprobar (a) o Rechazar (r)? a
Solicitud APROBADA. Se descontaron 1 dias. Nuevo saldo: 13

Archivos Excel después de las operaciones, mostrando los datos persistidos.

ID	DNI	Nombre	Fecha_Inicio	Fecha_Fin	Dias	Estado
1	12345678	Juan Perez	01/01/2026	02/01/2026	1	PENDIENTE
2	23456789	Ana Gomez	02/01/2026	03/01/2026	1	RECHAZADA

ID	DNI	Nombre	Fecha_Inicio	Fecha_Fin	Dias	Estado
1	12345678	Juan Perez	01/01/2026	02/01/2026	1	APROBADA
2	23456789	Ana Gomez	02/01/2026	03/01/2026	1	RECHAZADA

MANUAL DE USUARIO

1. Empleado:

- Ejecutar el programa y seleccionar opción 1.
- Ingresar su DNI (8 dígitos).
- Elegir "**Solicitar vacaciones**" e ingresar fechas de inicio y fin en formato dd/mm/aaaa.
- El sistema informará si la solicitud queda **PENDIENTE** (si hay saldo) o **RECHAZADA** (si no hay saldo).
- También puede seleccionar "**Ver mis solicitudes**" para consultar su historial.

2. Administrador:

- Seleccionar opción 2 e ingresar la contraseña admin123.
- Elegir "**Ver solicitudes pendientes**" para listar todas las solicitudes en estado PENDIENTE.

- Ingresar el ID de la solicitud a gestionar y decidir entre **Aprobar** (descuenta días) o **Rechazar** (sin descuento).
- El sistema actualizará el estado y, en caso de aprobación, el saldo del empleado.

MANEJO DE ERRORES (CAMINO INFELIZ)

El sistema valida entradas incorrectas y guía al usuario:

- DNI con letras o menos/más de 8 dígitos → mensaje de error y repetición.
- Fechas con formato incorrecto (ej. 31/02/2025) → mensaje de error y repetición.
- Fecha fin anterior a fecha inicio → mensaje de error y repetición.
- DNI no registrado en la base de datos → mensaje de error y vuelve al inicio.
- Contraseña de administrador incorrecta → mensaje de error y vuelve a pedir.

USO DE HERRAMIENTAS DE IA

Durante el desarrollo del proyecto se utilizaron herramientas de Inteligencia Artificial como apoyo para la investigación y validación de conceptos relacionados con BPMN, máquinas de estados, estructura de datos y desarrollo en Python.

Las consultas realizadas permitieron obtener sugerencias sobre el modelado del proceso, validaciones recomendadas para el chatbot y ejemplos de implementación. Todas las respuestas obtenidas fueron analizadas y adaptadas a los requerimientos específicos del trabajo.

A continuación, se presentan algunas capturas de las consultas realizadas y las respuestas obtenidas.

Analiza el proceso de solicitud de vacaciones de una empresa e identifica los pasos principales que deberían automatizarse mediante un chatbot.

Para analizar el proceso de solicitud de vacaciones y determinar qué partes automatizar con un chatbot, primero debemos identificar el flujo habitual dentro de una empresa.

Proceso tradicional de solicitud de vacaciones

1. El empleado consulta cuántos días de vacaciones tiene disponibles.
2. El empleado solicita vacaciones indicando fechas de inicio y fin.
3. Recursos Humanos o el sistema verifica la disponibilidad de días.
4. Se valida que no exista conflicto con otras vacaciones del área.
5. El supervisor recibe la solicitud para aprobarla o rechazarla.
6. Se comunica la decisión al empleado.
7. Se actualizan los registros de personal y calendario de ausencias.

Pasos que debería automatizar el chatbot

1. Consulta de saldo de vacaciones

El chatbot puede responder automáticamente:

- Días disponibles.
- Días ya utilizados.
- Días pendientes de aprobación.

Ejemplo:

Empleado: "¿Cuántos días de vacaciones me quedan?"

Chatbot: "Actualmente tienes 12 días de vacaciones disponibles."

2. Recepción de la solicitud

El chatbot recopila la información necesaria:

- Fecha de inicio.
- Fecha de finalización.
- Motivo (si la empresa lo requiere).
- Área o departamento.

Ejemplo:

Chatbot:

- ¿Desde qué fecha deseas tomar vacaciones?
- ¿Hasta qué fecha?

3. Verificación automática

El chatbot puede consultar la base de datos para verificar:

- Disponibilidad de días.
- Que las fechas sean válidas.
- Que no excedan el saldo disponible.

4. Detección de conflictos

El sistema puede revisar:

- Vacaciones simultáneas de compañeros.
- Fechas bloqueadas por alta demanda.
- Políticas internas de la empresa.

Ejemplo:

"En esas fechas ya se encuentran de vacaciones dos integrantes de tu equipo."

5. Envío al supervisor

Una vez validada la solicitud, el chatbot:

- Genera la solicitud.
- La envía automáticamente al jefe correspondiente.
- Registra la fecha y hora del pedido.

6. Notificación de aprobación o rechazo

Cuando el supervisor toma una decisión, el chatbot informa al empleado.

Ejemplo:

"Tu solicitud de vacaciones del 10 al 20 de enero ha sido aprobada."

o

"Tu solicitud fue rechazada debido a necesidades operativas del área."

¿Qué estados podría tener un chatbot que gestione solicitudes de vacaciones de empleados?

Cuando se diseña un chatbot para gestionar solicitudes de vacaciones, es útil definir los estados por los que pasa la conversación y la solicitud. Cada estado representa una etapa del proceso.

Estados principales del chatbot

1. Estado Inicial

El chatbot espera una interacción del empleado.

Ejemplo:

- "Hola"
- "Quiero solicitar vacaciones"

Transición: pasa al estado de consulta o solicitud.

2. Consulta de Saldo

El chatbot verifica cuántos días de vacaciones tiene disponibles el empleado.

Acciones:

- Consultar base de datos.
- Mostrar días disponibles.

Ejemplo:

"Tienes 15 días de vacaciones disponibles."

3. Captura de Fechas

El chatbot solicita la información necesaria.

Datos solicitados:

- Fecha de inicio.
- Fecha de finalización.

Ejemplo:

"¿Qué día deseas comenzar tus vacaciones?"

4. Validación de Datos

El chatbot verifica que la solicitud sea válida.

Comprobaciones:

- Fechas correctas.
- Saldo suficiente.
- No solicitar fechas pasadas.

CONCLUSIÓN

El presente trabajo permitió analizar y automatizar el proceso de solicitud de vacaciones de una empresa mediante el desarrollo de un chatbot implementado en Python. A través del modelado BPMN fue posible representar tanto el proceso actual (AS-IS) como la propuesta automatizada (TO-BE), identificando las actividades, decisiones y participantes involucrados.

La solución desarrollada permite validar la identidad de los empleados, registrar solicitudes de vacaciones, gestionar estados de aprobación y mantener la información almacenada en archivos Excel de manera persistente. Asimismo, se incorporaron mecanismos de validación y control para contemplar tanto escenarios exitosos como situaciones de error.

Durante el desarrollo también se aplicaron conceptos de automatización de procesos de negocio, diagramación BPMN, máquinas de estados y gestión de datos, integrando conocimientos adquiridos a lo largo de la materia.

Como resultado, se obtuvo un sistema funcional capaz de simplificar una tarea administrativa habitual, reduciendo errores manuales y mejorando la organización de la información relacionada con las solicitudes de vacaciones.

REFERENCIAS

- Bertalanffy, L. von. (1968). *General System Theory: Foundations, Development, Applications*. New York: George Braziller.
- Pressman, R. S. (2020). *Software Engineering: A Practitioner's Approach* (9th ed.). New York: McGraw-Hill.
- Kendall, K. E. & E. Kendall, J. (2005). *Análisis y diseño de sistemas* (6 ed.). Pearson Educación.
- Cortagenera, A., Freijedo, C. (2011). *Teoría de las organizaciones*. Buenos Aires: Pearson.
- Sommerville, I. (2015). *Software Engineering* (10th ed.). Boston: Pearson.
- - Universidad Tecnológica Nacional. (2026). Organización Empresarial. Apuntes de la cátedra. TUPaD.